

Registros de Enfermería

Presentación

Edder Santibañez

11/11/2024

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Justificación
3. Objetivo general del proyecto
4. Objetivos específicos del proyecto
5. Objetivo general del sistema
6. Límite
7. Alcance
8. No Contemplado
9. Tecnologías
10. Competencia
11. Listado de Requerimientos funcionales
12. Listado de Requerimientos no funcionales
13. Diagrama de Casos de Uso más relevantes
14. Diagrama de Clases
15. Interfaz Gráfica

Introducción

Este es un proyecto q usare los contenidos aprendidos en Laboratorio 3 para poder desarrollar una solución al Registro y Monitoreo de las atenciones y prestaciones de Enfermería.

ANTECEDENTES:

Al principio, el registro de las atenciones se hacia en planillas impresas en las cuales el enfermero registraba sus atenciones por turno, para luego ser contadas por un personal administrativo y así poder tener las estadísticas de Salud de la cantidad de pacientes atendidos

y la cantidad de atenciones realizadas. Actualmente están cargando esas atenciones en una planilla de Google Sheets.

DESCRIPCIÓN DEL AREA PROBLEMÁTICA:

Para una correcta gestión de los recursos, ya sea monetarios o de personal, es necesario tener el registro exacto de las atenciones y prestaciones de enfermería. Debido a que aun hay varias instituciones de salud registrando en papel, otros en una hoja Excel, y otros en una planilla de Google Sheets, al momento de requerir un reporte, se manejan distintos grados de complejidad para tener el numero exacto y realizar una estadística de atenciones.

FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA:

¿Se podría hacer una solución informática que pueda englobar a todos las Instituciones de Salud, tener los reportes en tiempo real sobre sus atenciones y las prestaciones para un correcto informe estadístico, así poder gestionar correctamente este servicio vital en todas las Instituciones de salud?

Justificación

Al observar la complejidad que lleva contar las atenciones de enfermería por un lado y las prestaciones por el otro (en un promedio 1 atención = 5 a 9 prestaciones) es que se hace dificultoso sumar las planillas de papel, y las hojas de cálculo. También este sistema actual lleva a la fragmentación del dato sanitario, algo fatal para las decisiones de gestión, tanto a nivel micro como a nivel macro.

Con esta solución informática tendríamos un estándar de cargas de atenciones y prestaciones, lo que haría un exacto informe estadístico q no solo englobaría una sola institución, sino a todas las instituciones que se adhieran al Sistema, siendo estos reportes en tiempo real, uno podría tomar decisiones correctas en la gestión en el momento q se requiera.

Esto tendría un impacto en la forma de hacer un informe estadístico con los datos sanitarios de enfermería, pudiendo saber si es necesario destinar mas recursos a la compra de insumos al saber la cantidad de prestaciones, o si es necesario destinar mas personal a alguna Institución en particular ya que sabría en tiempo real la cantidad de atenciones hechas por dicha Institución.

Objetivo general del proyecto

A través de distintas entrevistas con Autoridades del Ministerio de Salud, Jefes de Servicio, Directores de Instituciones de Salud y los Enfermeros, poder capturar los requisitos que necesita en cada esfera de uso.

Se calcula un tiempo de 3 meses desde la entrevista inicial hasta la entrega del proyecto, este diagrama de Gantt calcula el tiempo del mismo.

Actividad	Inicio	Final	1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	5 semana	6 semana	7 semana	8 semana	9 semana	10 semana	11 semana	12 semana	13 semana	14 semana	15 semana
Planificación	1/12/2024	10/12/2024															
Análisis y Diseño	11/12/2024	20/12/2024															
Desarrollo	21/12/2024	20/1/2025															
Pruebas	21/1/2025	10/2/2025															
Documentación	11/2/2025	20/2/2025															
Implementación y Cierre	21/2/2025	28/2/2025															

Objetivos específicos del proyecto

- Desarrollar un sistema de información que permita el registro y seguimiento detallado de las atenciones y prestaciones de enfermería en tiempo real.
- Integrar datos de múltiples instituciones de salud en una plataforma centralizada para generar reportes estadísticos consolidados.
- Facilitar la toma de decisiones basadas en datos a los gestores de salud a través de la visualización de indicadores clave de desempeño.
- Optimizar los procesos de registro y generación de reportes, reduciendo el tiempo y los errores manuales.
- Capacitar al personal de salud en el uso del sistema para garantizar su adopción y utilización efectiva.
- Gestionar de manera integral y eficiente la información relacionada con las atenciones y prestaciones de enfermería en múltiples instituciones de salud, facilitando la generación de reportes personalizados y la toma de decisiones basadas en datos.
- Automatizar el registro y seguimiento de las atenciones de enfermería.
- Centralizar la información de las instituciones de salud para generar reportes consolidados.

Límite

- ❖ Inicio: El proceso comienza cuando un enfermero inicia sesión en el sistema y registra una nueva atención o prestación de enfermería. Esto incluye la captura de datos del paciente, la descripción de la atención y cualquier otra información relevante.
- ❖ Fin: El sistema genera informes macro a nivel de servicio, que pueden incluir datos consolidados sobre el número total de atenciones, tipos de prestaciones más comunes, y otros indicadores relevantes para la gestión de la salud.

Justificación de los Límites

- ✓ Foco en el proceso central: El sistema se concentra en el núcleo del proceso de registro y reporte de atenciones, evitando distraerse con funcionalidades secundarias que podrían complicar el desarrollo.
- ✓ Alcance definido: Al establecer límites claros, se evita la expansión del proyecto y se garantiza que se cumplan los objetivos iniciales.
- ✓ Integración con otros sistemas: Si bien el sistema se enfoca en el registro y reporte de atenciones, puede integrarse con otros sistemas de información, como sistemas de gestión de pacientes o sistemas de facturación, para obtener datos adicionales y generar informes más completos.

Alcance

- Registro de Atenciones: Captura de información detallada sobre cada atención brindada al paciente, incluyendo tipo de atención, procedimientos realizados, medicamentos administrados, etc.
- Registro de Prestaciones: Detalle de los procedimientos o servicios específicos realizados durante una atención, como toma de signos vitales, administración de medicamentos, curaciones, etc.
- Gestión de Pacientes: Búsqueda y selección de pacientes, acceso a la historia clínica, actualización de datos demográficos.
- Generación de Reportes: Creación de informes personalizados y consolidados sobre el volumen de atenciones, tipos de prestaciones, indicadores de calidad, etc.
- Gestión de Usuarios: Administración de los usuarios del sistema, asignación de roles y permisos, control de acceso.
- Funcionalidades de Mobile: Aplicación móvil para enfermeros

No Contemplado

Integración con otros sistemas:

- Sistemas de laboratorio clínico
- Sistemas de imágenes médicas
- Sistemas de gestión de camas

Módulos avanzados de análisis de datos:

- Inteligencia artificial para predecir riesgos

- Portal de pacientes

Funcionalidades de telemedicina:

- Consultas virtuales
- Monitoreo remoto de pacientes

Módulo de gestión de conocimiento:

- Base de datos de protocolos clínicos
- Herramientas de colaboración para el equipo de salud

Tecnologías

Nuestra aplicación aprovechará las siguientes tecnologías:

- ❖ Despliegue rápido y escalable: .NET y Java, dos de los lenguajes más populares y maduros.
- ❖ Desarrollo ágil: Entity Framework simplificará el desarrollo del modelo de datos.
- ❖ Experiencia de usuario intuitiva: Bootstrap y Google Fonts proporcionarán una interfaz visualmente atractiva y fácil de usar.
- ❖ Seguridad robusta: Los mecanismos de autenticación basados en tokens y cookies protegerán los datos de los usuarios.

Competencia

Nuestro sistema se destaca por su capacidad para registrar de forma detallada y precisa tanto las atenciones como las prestaciones de enfermería. Al superar las limitaciones de los sistemas existentes, que suelen agrupar ambas en un solo registro, ofrecemos una solución más completa y flexible que permite generar estadísticas más precisas y relevantes para la gestión de la salud.

Listado de Requerimientos funcionales

Módulo: Gestión de Pacientes

- ✓ El sistema debe permitir registrar nuevos pacientes.
- ✓ El sistema debe permitir buscar y consultar la información de un paciente existente.
- ✓ El sistema debe permitir modificar los datos de un paciente.
- ✓ El sistema debe permitir dar de baja a un paciente.

Módulo: Gestión de Atenciones

- ✓ El sistema debe permitir registrar una nueva atención.

- ✓ El sistema debe permitir asociar una atención a un paciente existente.
- ✓ El sistema debe permitir registrar los detalles de una atención (fecha, hora, motivo, etc.).
- ✓ El sistema debe permitir consultar el historial de atenciones de un paciente.

Módulo: Gestión de Reportes

- ✓ El sistema debe generar reportes de atenciones por paciente.
- ✓ El sistema debe generar reportes de atenciones por tipo de prestación.
- ✓ El sistema debe generar reportes estadísticos sobre la actividad de enfermería.

Módulo: Administración del Sistema

- ✓ El sistema debe permitir gestionar los usuarios del sistema.
- ✓ El sistema debe permitir configurar los parámetros del sistema.
- ✓ El sistema debe generar registros de auditoría.

Listado de Requerimientos no funcionales

Usabilidad

- ✓ Intuitivita: La interfaz debe ser sencilla y fácil de usar, tanto para enfermeros como para personal administrativo, minimizando la curva de aprendizaje.
- ✓ Consistencia: Los elementos gráficos y la interacción con el sistema deben ser consistentes en todas las pantallas y módulos.

Confiabilidad

- ✓ Disponibilidad: El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, ya que es una herramienta crítica para la gestión de la atención al paciente.
- ✓ Recuperación: El sistema debe contar con mecanismos de respaldo y recuperación de datos en caso de fallas o desastres naturales.
- ✓ Integridad de los datos: Los datos ingresados al sistema deben ser consistentes y precisos, evitando duplicidades o errores.

Seguridad

- ✓ Confidencialidad: La información de los pacientes debe ser protegida y mantenida confidencial, cumpliendo con las normativas de privacidad de datos.
- ✓ Integridad: Los datos almacenados en el sistema deben estar protegidos contra modificaciones no autorizadas.
- ✓ Disponibilidad: El sistema debe estar protegido contra ataques cibernéticos y garantizar la disponibilidad de los datos.

Performance

- ✓ Tiempo de respuesta: El sistema debe responder a las consultas de los usuarios de manera rápida y eficiente, evitando demoras en el registro de las atenciones.
- ✓ Escalabilidad: El sistema debe ser capaz de manejar un aumento en el volumen de datos y usuarios a medida que la institución crece.

Mantenimiento

- ✓ **Mantenibilidad:** El código del sistema debe ser bien estructurado y documentado para facilitar su mantenimiento y actualización.
- ✓ **Modularidad:** El sistema debe estar diseñado de forma modular para permitir la incorporación de nuevas funcionalidades de manera sencilla.

Portabilidad

- ✓ **Plataformas:** El sistema debe ser compatible con diferentes sistemas operativos y navegadores web.
- ✓ **Dispositivos:** Idealmente, el sistema tiene una versión móvil para facilitar el acceso desde dispositivos móviles.

Diagrama de Casos de Uso más relevantes

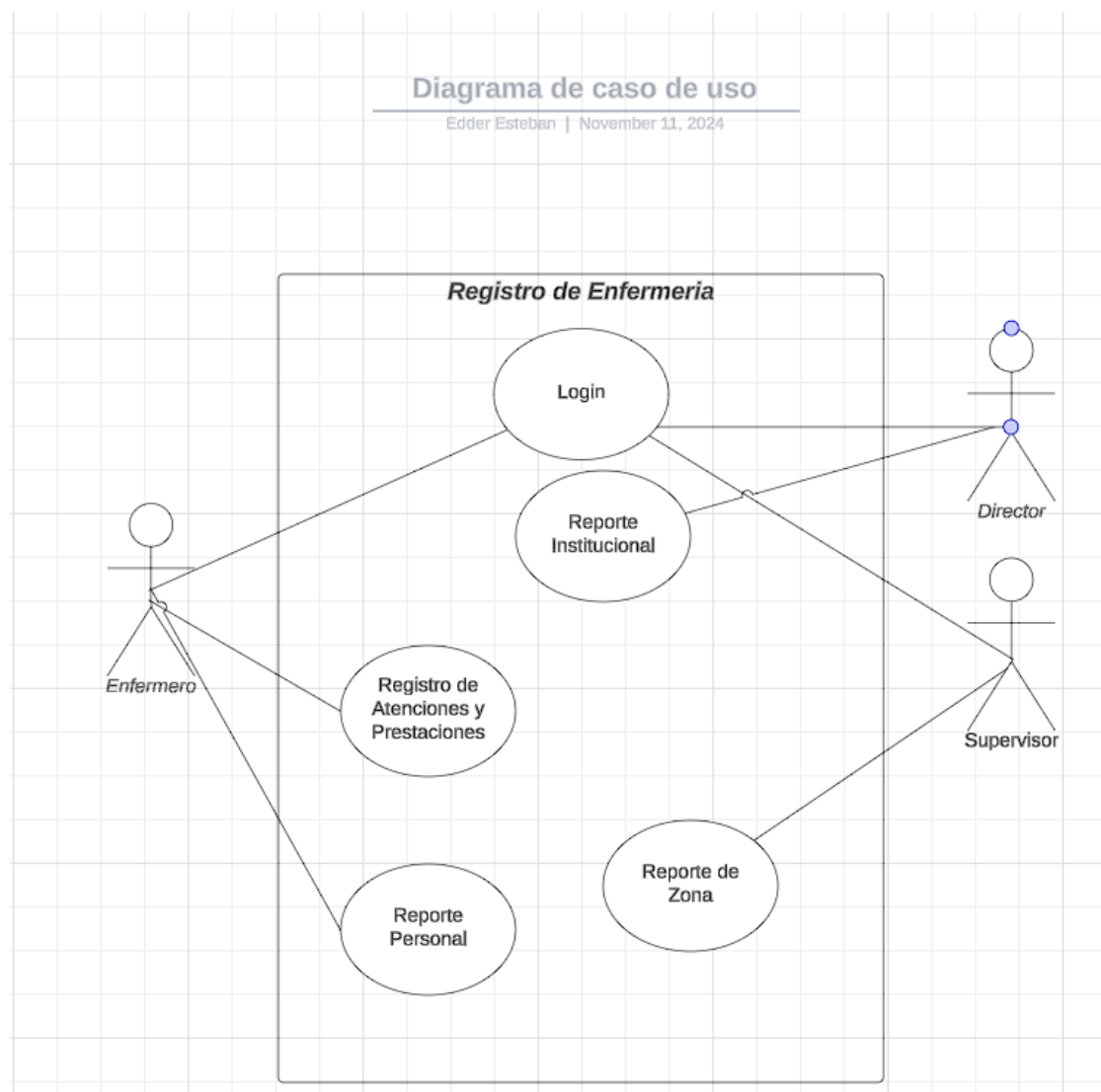
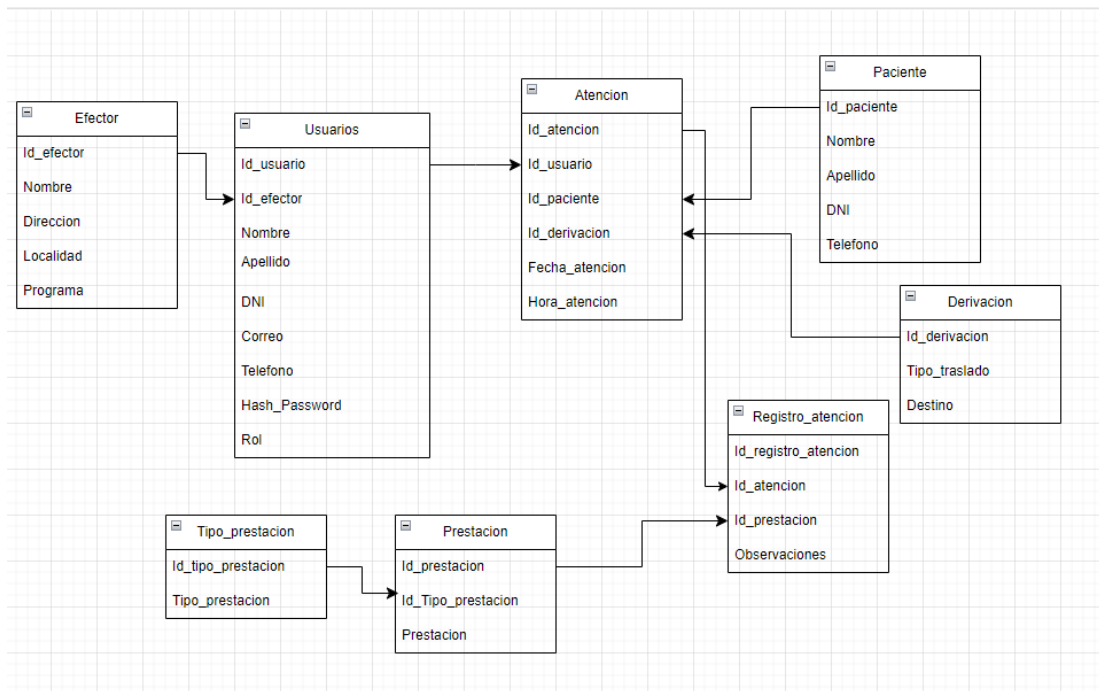
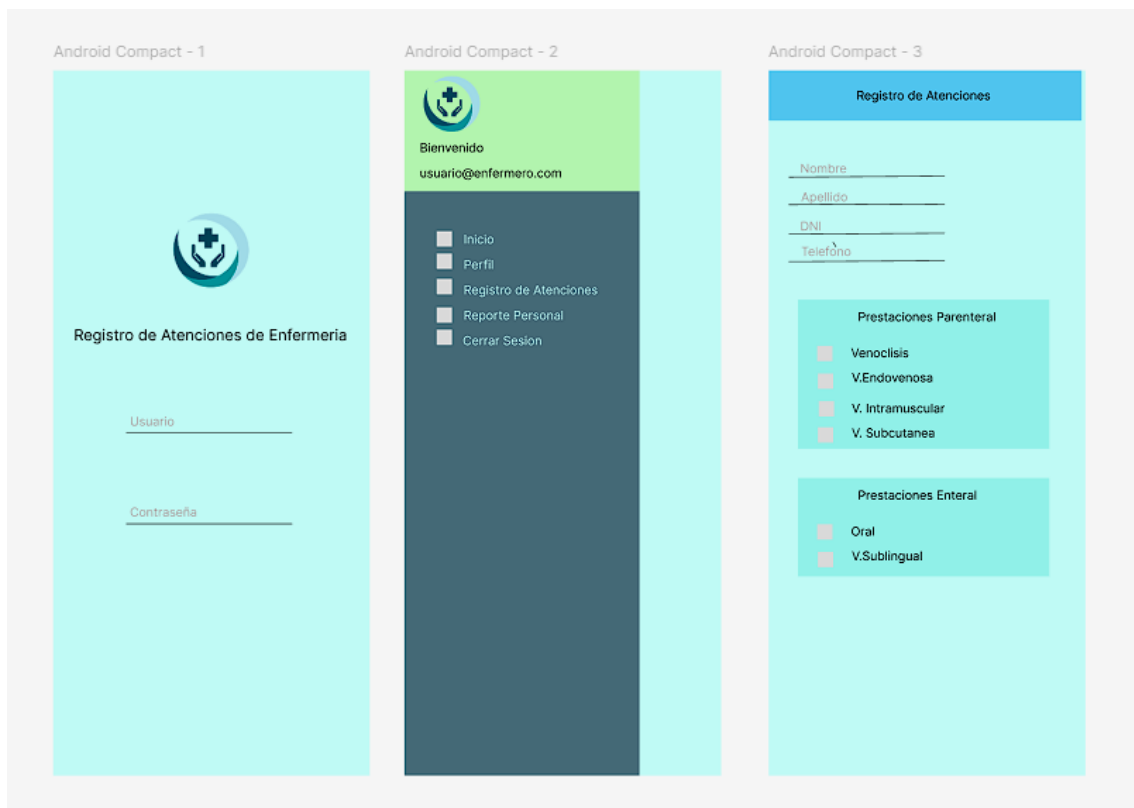


Diagrama de Clases



Interfaz Gráfica



Repositorios

Repositorio App Móvil

<https://github.com/EdderEsteban/AppMovilEnfermeria> (Aun sin Commit)

Repositorio Web Api

https://github.com/EdderEsteban/Proyecto_Atenciones_Enfermeria